

CS2 饰品库存对敲套利系统文档合集

本 PDF 汇总需求文档、开发文档、数据采集与价格预言机设计、平台接入矩阵、验收复查和恢复说明。内容用于工程恢复、继续开发和后续验收，不包含时间戳、账号凭证、会话、令牌或支付信息。

需求文档

CS-AMM 需求文档

1. 文档目标

本文档定义 CS2 饰品跨平台库存对敲套利系统的产品需求。系统目标不是简单展示“低买高卖”的价差，而是基于多平台库存、余额、盘口深度、平台费率、充值成本、成交概率和人工令牌确认，识别可以被采纳的套利机会，并把机会清晰拆分为即时利差和理论利差。

当前原型只演示数据、计算、平台目录、连通性探测和 Dry Run，不连接真实平台账户，不执行真实交易。

2. 总体目标

目标	说明	验收标准
实时发现利差	采集多平台同款饰品的买盘、卖盘、库存、余额、费率	输出按净利润和可执行性排序的机会列表
区分两类利差	将“即时求购利差”和“理论挂单利差”分开计算、展示和筛选	页面、接口、文档均有明确类型字段
验证流动性	使用盘口 VWAP、可成交数量、成交速度、平台健康度进行过滤	流动性不足的机会不得进入可采纳列表
计算真实净利润	扣除卖家费、买家费、maker/taker 费、充值成本、汇率成本、风险缓冲	费用未知或成本不完整时不得标为强可执行
管理库存	跟踪可用、预留、挂单、在途、冷却和异常库存	防止同一件库存被重复用于多个机会
管理余额	跟踪可用、预留、锁定、在途和异常余额	防止同一笔资金被重复占用
降低用户操作负担	用户只查看机会、发起任务、审查 Steam Mobile 令牌	手机端交互大按钮、少输入、少层级
保留最终人工审核	资产交割相关确认由用户在 Steam Mobile 中完成	系统不得绕过人工令牌确认
覆盖国内外平台目录	将国内外主流 CS2 饰品平台纳入统一目录和接入矩阵	平台列表、连通性和接入状态在 dashboard 中可见

3. 机会类型

3.1 即时求购利差

即时求购利差用于快速对敲，是系统的主交易候选。

项目	计算口径
A 侧卖出价	吃掉目标数量后的 buy order / bid VWAP
B 侧买入价	吃掉目标数量后的 ask VWAP
可执行数量	min(A 侧可用库存, A 侧求购深度, B 侧现货深度, B 侧余额可覆盖数量)

项目	计算口径
净利润	A 侧卖出净到账 - B 侧买入总成本 - 风险缓冲
采纳条件	利润为正、利润率达标、盘口深度足够、数据新鲜、库存和余额足够
执行属性	可进入强可执行候选

3.2 理论挂单利差

理论挂单利差用于观察，不直接作为一键套利执行对象。

项目	计算口径
A 侧目标卖价	当前最低卖盘附近的 maker listing 目标价
B 侧买入价	吃掉目标数量后的 ask VWAP
可观察数量	min(A 侧可用库存, B 侧现货深度, B 侧余额可覆盖数量)
理论净利润	A 侧挂单成交后净到账 - B 侧买入总成本 - 挂单风险缓冲
主要风险	不一定成交、排队靠后、价格回撤、成交速度不足
执行属性	只进入观察池，不进入自动执行候选

3.3 两类利差对比

维度	即时求购利差	理论挂单利差
卖出端	已存在的求购订单	用户挂出的卖单
成交确定性	高	不确定
核心数据	bid VWAP、求购深度、库存	ask 附近目标挂单、成交速度、排队位置
利润性质	即时净利润	理论净利润
是否适合一键套利	是，前提是通过所有预检	否，只用于观察和人工判断
UI 默认优先级	最高	次级

4. 用户交互模式

场景	用户行为	系统行为
打开实时利差页	查看机会列表	展示即时求购、理论挂单、强可执行、观察等筛选
查看机会卡片	检查利润、数量、费用、流动性	展示 A/B 平台路径、VWAP、净利润、充值成本、风险缓冲
发起套利任务	点击“ 一键套利 ”或等价操作	后端重新预检，不直接使用旧快照
等待执行	用户不逐个平台手动操作	系统推进平台侧可自动化流程或 Dry Run

场景	用户行为	系统行为
审查令牌	用户在 Steam Mobile 中确认或拒绝	系统等待并同步最终状态
查看结果	查看盈亏、库存、余额、订单状态	系统完成对账并写入任务记录

5. Dashboard 需求

区域	内容	要求
左侧导航	总览、利差机会、交易所列表、平台行情、操作预案	使用常规 dashboard tab 结构，不做营销页或概念页
顶部状态	当前视图标题、加载状态、刷新按钮	明确当前正在查看的业务视图
指标区	总机会、即时求购、理论挂单、强可执行、最高利润率	指标来自同一快照
筛选区	全部、即时求购、理论挂单、强可执行、观察	筛选不改变原始排序
机会列表	饰品、类型、A/B 平台、数量、利润、费用、流动性	即时机会和理论机会必须有不同视觉标识
价格预言机	参考价、公允价、求购 VWAP、现货 VWAP、目标挂单、流动性	展示每个平台的结构化报价
平台覆盖	CSGOSKINS.GG 市场目录、接入状态、平台统计	所有目录平台都必须展示，不得只展示已接入平台
交易所列表	当前支持平台、市场类型、目录统计、连通性、延迟、HTTP 状态、费率状态、真实行情状态	每个平台都必须有一行，不得只展示国内平台
Dry Run	机会类型、执行步骤、预检提醒、边界说明	不提交真实订单

5.1 平台数据边界

数据类别	当前原型状态	是否可用于强执行
平台目录	已纳入 CSGOSKINS.GG markets 目录中的 32 个市场	否，仅用于覆盖与接入管理
平台统计	展示评分、评论、物品数、报价数、市场价值、平均折扣、月访问量	否，仅用于接入优先级和平台概览
连通性探测	展示平台官网或目录页的在线、可访问、异常、超时、不可达和延迟	否，仅说明网络层状态
样例盘口	当前计算模型使用本地样例盘口	仅用于原型验证
真实盘口	待逐平台 adapter 接入	接入并验证后才可用于强执行
真实费率	待平台或账户侧确认	未确认时不得标为强执行
库存与余额	当前使用样例数据	真实只读接入后才可用于执行预检

6. 费用模型

成本项	含义	是否进入净利润
sellerFeeRate	卖出平台收取的卖家费	是
buyerFeeRate	买入平台收取的买家费	是

成本项	含义	是否进入净利润
makerFeeRate	挂单成交或 maker 行为费率	是
takerFeeRate	吃单成交或 taker 行为费率	是
depositCostRate	充值、入金、资金准备成本	是
fxCostRate	跨币种兑换或资金换汇成本	是
riskBuffer	滑点、延迟、调价、订单失败缓冲	是

即时求购利差公式：

理论挂单利差公式：

7. 流动性规则

检查项	即时求购利差	理论挂单利差
A 侧求购深度	必须覆盖目标数量	可作为需求强度参考
B 侧现货深度	必须覆盖目标数量	必须覆盖目标数量
VWAP 滑点	超阈值剔除或降级	超阈值剔除或降级
数据新鲜度	过期不得强执行	过期只允许观察
成交概率	不适用或低权重	必须评估挂单成交概率
平台健康度	低分不得强执行	低分不得强执行

8. 库存管理需求

状态	含义	是否可用于 A 侧卖出
AVAILABLE	可用库存	是
RESERVED	已被任务预留	否
LISTED	已挂单	否
SELL_PENDING	卖出待确认	否
BUY_PENDING	买入待确认	否
STEAM_CONFIRMING	等待 Steam Mobile 令牌确认	否
IN_TRANSIT	在途	否
COOLDOWN	冷却中	否

状态	含义	是否可用于 A 侧卖出
UNTRADABLE	不可交易	否
ANOMALY	异常	否

9. 余额管理需求

状态	含义	是否可用于 B 侧买入
AVAILABLE	可用余额	是
RESERVED	被系统预留	否
LOCKED	平台已锁定	否
IN_TRANSIT	充值或划转在途	否
ANOMALY	异常余额	否

10. 权限与边界

行为	产品目标边界	当前原型边界
读取公开行情	允许	使用样例数据
读取库存和余额	用户授权后允许	使用样例数据
搜索饰品和盘口	允许	使用样例数据
平台侧挂单、买入、卖出、撤单	未来只允许在用户授权任务内受控执行	不执行
充值、支付、提现	用户自行处理	不执行
导出账号凭证、会话、令牌	不允许	不读取
Steam Mobile 令牌确认	必须由用户人工完成	不触发

11. 执行状态机

状态	含义
DETECTED	系统发现机会
ELIGIBLE	机会通过基础预检
SELECTED_BY_USER	用户选择执行
PRECHECKING	执行前重新拉取行情、库存、余额和费率
INVENTORY_RESERVED	A 侧库存已预留
BALANCE_RESERVED	B 侧预算已预留
SELL_SUBMITTING	准备提交 A 侧卖出

状态	含义
SELL_SUBMITTED	A 侧卖出已提交
BUY_SUBMITTING	准备提交 B 侧买入或补货
BUY_SUBMITTED	B 侧买入已提交
WAITING_STEAM_CONFIRMATION	等待用户令牌确认
STEAM_CONFIRMED	用户已确认
SETTLING	平台结算中
RECONCILED	对账完成
MANUAL_REVIEW_REQUIRED	需要人工复核
CANCELLED	已取消
FAILED	已失败

12. 小程序需求

页面	功能
实时利差	展示即时求购、理论挂单、强可执行、观察筛选
机会详情	展示完整费用、盘口、库存、余额、流动性和风险缓冲
库存管理	展示各平台库存、可用、预留、冷却、在途、异常状态
执行中心	展示进行中、等待令牌、异常、已完成任务
设置	配置利润阈值、流动性阈值、单次数量上限、平台启停

13. 验收标准

领域	标准
机会计算	明确拆分即时求购利差和理论挂单利差
费用计算	净利润包含平台费用、maker/taker、充值成本、汇率成本和风险缓冲
流动性	盘口深度不足、余额不足、库存不足的机会不得被采纳
价格预言机	输出参考价、公允价、VWAP、目标挂单价、置信度和流动性评分
Dashboard	能筛选两类机会，并展示费用拆解与 Dry Run
交易所列表	以列表展示 32 个平台，并显示连通性、延迟、HTTP 状态和接入状态
平台覆盖	国内外平台统一纳入目录，不得把国外平台从 dashboard 隐藏
安全边界	当前原型不连接真实账号，不保存敏感信息，不执行真实交易

开发文档

CS-AMM 开发文档

1. 工程目标

CS-AMM 的工程目标是把跨平台饰品套利拆成可验证的数据流水线：

当前原型实现到 Dry Run 层，只使用样例数据，不连接真实平台，不执行真实交易。

2. 架构原则

原则	说明
采集与执行分离	行情、库存、余额、费率读取不得和执行动作耦合
原始数据与标准化数据分离	原始 payload 用于审计，标准化结构用于计算
价格预言机前置	机会引擎不得直接消费平台展示价
两类机会强制拆分	即时求购利差与理论挂单利差使用不同口径
流动性先于利润	流动性不足时即使利润高也不采纳
Dry Run 优先	任何真实执行前必须先能生成可审查预案
不保存敏感信息	不保存账号凭证、会话、支付信息或令牌

3. 当前原型模块

模块	职责
样例数据	提供平台、费率、库存、余额、盘口深度和交易速度
价格预言机	生成 referencePrice、fairPrice、平台级结构化报价
机会引擎	生成即时求购利差和理论挂单利差
费用引擎	计算卖出费、买入费、充值成本、汇率成本和风险缓冲
流动性引擎	计算 bid VWAP、ask VWAP、滑点、深度和综合评分
Dry Run	按机会类型生成执行前预案
Dashboard	展示左侧导航、指标、筛选、机会卡片、交易所列表、预言机矩阵和 Dry Run

4. 数据模型

4.1 Platform

真实平台目录中的 Platform 还应包含以下接入管理字段：

字段	说明
marketType	市场类型，如现金市场、P2P 市场、交易机器人市场或官方市场
sourceUrl	平台目录来源页
probeUrl	连通性探测目标，优先使用平台官网，无法稳定探测时使用目录页
probeTargetKind	探测目标类型，区分平台官网和目录页
liveConnectionStatus	真实行情、订单簿和账户能力接入状态
feeProfileStatus	买卖费率、充值成本和换汇成本确认状态
dataCompletenessStatus	数据完整性状态
capabilityStatus	必备能力逐项状态

4.2 FeeProfile

4.3 NormalizedOrderBook

4.4 PriceLevel

5. 价格预言机

价格预言机输出每个平台在同一饰品上的可解释报价，而不是单个平台展示价。

5.1 referencePrice

权重包含：

因子	作用
平台健康度	降低不稳定平台权重
数据新鲜度	降低过期数据权重
盘口深度	降低薄盘口权重

5.2 bid VWAP

用于即时求购利差的 A 侧卖出价格。

如果 bid 深度无法覆盖目标数量，则该报价不得用于强执行。

5.3 ask VWAP

用于即时补货和理论入场成本。

如果 ask 深度无法覆盖目标数量，则该报价不得用于机会采纳。

5.4 theoreticalListingPrice

用于理论挂单利差。

该价格必须结合成交速度、排队数量、价差和平台健康度估算 'listingFillProbability'。

6. 机会引擎

机会引擎枚举同一饰品在 A/B 平台之间的组合，并分别构建两种机会。

6.1 即时求购利差

计算步骤：

步骤	内容
1	读取 A 侧 bid VWAP
2	读取 B 侧 ask VWAP
3	校验 A 侧可卖库存
4	校验 B 侧可用余额
5	校验 A 侧求购深度和 B 侧现货深度
6	扣除卖出费、买入费、充值成本、汇率成本和风险缓冲
7	利润率和流动性达标时标记为强可执行

6.2 理论挂单利差

计算步骤：

步骤	内容
1	读取 A 侧目标挂单价
2	读取 B 侧 ask VWAP
3	校验 A 侧可挂库存
4	校验 B 侧可用余额
5	估算挂单成交概率
6	扣除费用和挂单风险缓冲
7	只进入观察池，不标记为强可执行

7. Opportunity 输出

8. 费用计算

字段	说明
sellPlatformFee	卖家基础费用
sellExecutionFee	maker/taker 卖出执行费用
buyPlatformFee	买家基础费用
buyExecutionFee	maker/taker 买入执行费用
depositCost	充值或资金准备成本
fxCost	汇率或跨币种成本
riskBuffer	滑点、延迟、调价和异常缓冲

9. 流动性评分

综合评分由以下部分组成：

因子	说明
sellScore	bid VWAP 是否可完整成交以及滑点大小
buyScore	ask VWAP 是否可完整成交以及滑点大小
modelScore	maker 买入概率或挂单成交概率
freshnessScore	盘口数据新鲜度
platformHealthScore	平台采集和执行稳定性

低于策略阈值的机会不得标记为强可执行。

10. API

接口	方法	说明
`/api/health`	GET	健康检查
`/api/snapshot`	GET	返回完整快照、预言机结果和机会列表
`/api/opportunities`	GET	返回机会列表
`/api/opportunities/:id`	GET	返回单个机会详情
`/api/platforms`	GET	返回平台目录、覆盖摘要和接入状态

接口	方法	说明
`/api/platform-connectivity`	GET	返回平台连通性、延迟、HTTP 状态和探测目标
`/api/dry-run`	POST	根据 opportunityId 返回 Dry Run 预案
`/api/precheck`	POST	根据 opportunityId 返回执行前预检预案

11. Dashboard

区域	实现要求
左侧导航	使用常规 dashboard tab 结构切换总览、利差机会、交易所列表、平台行情和操作预案
顶部状态栏	展示当前视图标题、加载状态和刷新入口
指标区	总机会、即时求购、理论挂单、强可执行、最高利润率
筛选区	支持全部、即时求购、理论挂单、强可执行、观察
机会卡片	展示类型、平台路径、价格、数量、利润、费用、流动性
交易所列表	展示所有支持平台、连通性、延迟、HTTP 状态、费率状态和真实行情接入状态
预言机矩阵	展示每个平台的 bid VWAP、ask VWAP、目标挂单和流动性
平台覆盖	展示 CSGOSKINS.GG 市场目录总数、已纳入平台和待真实接入状态
Dry Run 面板	展示按机会类型生成的步骤和提醒

12. 测试策略

测试	覆盖
语法检查	服务端、预言机、样例数据、前端脚本、smoke test
预言机测试	referencePrice、VWAP、目标挂单价、置信度
机会引擎测试	两类机会、费用拆解、充值成本、排序
Dry Run 测试	不同机会类型生成不同步骤
API smoke	health、snapshot、opportunities、dry-run
连通性检查	平台连通性接口返回平台数量、状态分布、延迟和探测目标
UI 检查	页面可加载、左侧 tab 可切换、筛选可用、交易所列表可显示、内容不溢出

13. 后续接入真实平台

真实平台接入建议顺序：

1. 只读行情。
2. 只读盘口。
3. 只读费率。
4. 只读库存。
5. 只读余额。
6. Dry Run 自动预检。
7. 用户授权后的受控任务执行。
8. Steam Mobile 人工确认闭环。
9. 对账和异常恢复。

每一步都应具备降级策略、审计日志和人工复核入口。

数据采集与价格预言机

数据采集与价格预言机设计

1. 核心观点

系统的核心不是“采到价格”，而是把原始价格加工成可执行、可解释、可拒绝的价格信号。平台展示价不能直接进入套利引擎，必须先经过标准化、深度计算、费用校验、流动性评分和置信度判定。

价格预言机的输出应包含：

2. 数据采集分层

层级	数据	作用
L1 公开行情层	展示价、最高求购价、最低卖价、近期成交价	初筛、异常检测
L2 盘口深度层	多档 bids、asks、数量、订单数	计算 bid VWAP、ask VWAP、深度和滑点
L3 账户状态层	库存、余额、预留、锁定、冷却、异常	判断机会是否可执行
L4 执行状态层	订单提交、部分成交、等待令牌、取消、失败	推进任务状态机
L5 对账层	订单、库存、余额、实际盈亏	复盘、风控和异常恢复

3. 数据源优先级

优先级	来源	适用场景	风险
P0	平台正式 API	行情、盘口、订单、库存、余额	依赖平台开放能力
P1	页面只读采集	API 不完整时读取展示数据	页面结构可能变化
P2	人工配置	费率、充值成本、阈值、平台启停	需要定期复核
P3	历史缓存	短时断网或平台异常时降级展示	不得用于强执行
禁止	未验证展示价	任何强执行场景	容易误判

4. 标准化数据模型

4.1 原始快照

4.2 标准化盘口

5. 预言机输出

6. referencePrice

`referencePrice` 用于异常检测，不用于直接执行。

权重因子：

因子	说明
平台健康度	平台采集和状态越稳定，权重越高
数据新鲜度	越新的盘口权重越高
盘口深度	越深的盘口权重越高
成交速度	最近成交越活跃，权重越高

7. bid VWAP

bid VWAP 用于即时求购利差的 A 侧卖出价格。

计算要求：

检查	处理
bid 深度覆盖目标数量	可继续计算
bid 深度不足	不得进入强执行
吃单后滑点过大	降级或剔除
数据过期	降级或剔除

8. ask VWAP

ask VWAP 用于 B 侧现货买入成本。

适用场景：

场景	是否使用 ask VWAP
即时求购利差的 B 侧补货	是
理论挂单利差的 B 侧入场	是
maker 买入目标价	否，maker 目标价单独估算

9. makerBuyTargetPrice

maker 买入目标价用于观察或策略辅助，不应混同于即时补货成本。

影响因素：

因素	作用
当前最高买单	判断是否需要排队
当前最低卖单	判断卖方接受概率
tickSize	控制挂单价格精度
买卖价差	判断 maker 是否有空间
成交速度	判断等待时间
队列数量	判断排队风险

10. theoreticalListingPrice

理论挂单目标价用于观察池，不代表即时成交。

必须同时输出：

字段	含义
listingFillProbability	目标价成交概率
queueScore	排队竞争评分
demandScore	买盘需求评分
spreadScore	买卖价差评分

11. 两类机会消费协议

11.1 即时求购利差

字段	来源
sellPrice	A 侧 `takerSellPrice`
buyPrice	B 侧 `spotBuyPrice`
quantity	min(库存, bid 深度, ask 深度, 余额)
liquidity	min(A 侧流动性, B 侧流动性)
executable	只有利润、流动性、库存、余额都达标才为 true

11.2 理论挂单利差

字段	来源
sellPrice	A 侧 `theoreticalListingPrice`
buyPrice	B 侧 `spotBuyPrice`
quantity	min(库存, ask 深度, 余额)
liquidity	min(A 侧流动性, B 侧流动性, 挂单成交概率)
executable	固定为 false

12. 费用与净利润

成本项	即时求购利差	理论挂单利差
卖家费	扣除	扣除
卖出 taker 费	扣除	不适用
卖出 maker 费	不适用	扣除
买家费	扣除	扣除
买入 taker 费	扣除	扣除

成本项	即时求购利差	理论挂单利差
充值成本	扣除	扣除
汇率成本	扣除	扣除
风险缓冲	较低	较高

13. 异常与剔除

异常	处理
单平台价格偏离 referencePrice 过大	降低置信度或剔除
数据来自缓存且过期	不得进入强执行
bid 或 ask 深度不足	剔除即时机会
B 侧 ask VWAP 后利润消失	剔除
充值成本未知	不得进入强执行
费率未知	不得进入强执行
库存不足	剔除
余额不足	剔除
挂单成交概率低	理论机会降级或剔除

14. 最小验收

验收项	标准
标准化盘口	能生成 bids、asks、freshness、tradeVelocity
参考价	能生成多平台加权中位数
bid VWAP	能计算即时卖出可成交均价
ask VWAP	能计算现货买入可成交均价
理论挂单价	能输出目标挂单价和成交概率
两类机会	能分别输出即时求购和理论挂单
费用拆解	能显示充值成本和风险缓冲
流动性过滤	不足时不得采纳
Dry Run	能按机会类型生成不同预案

平台接入矩阵

平台接入矩阵

1. 目标

平台接入矩阵用于统一管理 CS-AMM 后续要覆盖的全部市场。平台列表以 CSGOSKINS.GG markets 页面为目录来源，系统必须把每个平台纳入同一套字段、同一套能力检查和同一套接入状态管理。

当前状态说明：

状态	含义
已纳入目录	平台已经进入系统平台目录，可在 dashboard 中展示
真实行情待接入	尚未接入该平台的真实盘口、成交、费率和账户数据
费用待验证	平台费率、充值成本、支付成本、汇率成本未经过官方或账户侧确认
执行待设计	尚未设计该平台的受控执行、异常恢复和对账流程

2. 必备字段

每个平台都必须具备以下字段，即使暂未接入真实接口，也必须显式标注状态，不允许留空。

字段	说明
platformId	系统内部唯一标识
name	平台展示名称
marketType	市场类型，如官方市场、现金市场、P2P 市场、交易机器人市场
sourceUrl	CSGOSKINS.GG 对应市场页
probeUrl	连通性探测目标，优先使用平台官网
probeTargetKind	探测目标类型，区分平台官网和目录页
directoryStatus	是否已纳入目录
liveConnectionStatus	真实行情接入状态
feeProfileStatus	费率确认状态
dataCompletenessStatus	数据完整性状态
marketStats	评分、评论数、物品数、报价数、市场价值、折扣、访问量
requiredCapabilities	必须补齐的能力列表
capabilityStatus	每项能力的当前状态

3. 连通性状态

交易所列表会对每个平台执行轻量探测，并展示当前连通性、延迟、HTTP 状态和探测目标。该探测只说明网络层是否可访问，不代表已经具备真实行情、订单簿、库存、余额、费率或执行能力。

状态	含义	处理方式
在线	探测目标返回 2xx 或 3xx	可作为接入候选继续验证
可访问	探测目标返回 401、403、429 或其他 4xx	说明站点存在访问限制，但网络层可达
异常	探测目标返回 5xx	暂不纳入强依赖链路
超时	在探测窗口内没有响应	降级为观察，不参与执行候选
不可达	网络错误或域名解析失败	暂不采纳
未知	无法归类的状态	需要人工复核

4. 必备能力

能力	说明
publicMarketStats	公开市场统计
itemMapping	饰品名称、磨损、模板、平台 itemId 映射
listings	卖盘/现货挂单
buyOrders	求购订单
recentSales	近期成交
feeProfile	买入费、卖出费、maker/taker 费
depositCost	充值、支付、入金、换汇成本
inventoryRead	用户库存只读同步
balanceRead	用户余额只读同步
precheck	执行前预检
execution	用户授权后的受控执行
reconciliation	订单、库存、余额和盈亏对账

5. 机会类型能力映射

平台纳入目录只代表系统知道该市场存在，不代表该平台已经可以用于套利计算。进入即时利差或理论利差计算前，必须按机会类型补齐对应能力。

机会类型	业务含义	必须具备的平台能力	不满足时处理
即时利差	A 侧卖给已有求购订单，B 侧从现货卖盘补货	itemMapping、listings、buyOrders、feeProfile、depositCost、inventory Read、balanceRead、precheck	不得进入强可执行列表

机会类型	业务含义	必须具备的平台能力	不满足时处理
理论利差	B侧现货买入，A侧按目标价挂单观察	itemMapping、listings、recentSales、feeProfile、depositCost、inventoryRead、balanceRead、precheck	仅可进入观察或人工复核，不得标为强可执行

6. 已纳入平台

平台	类型	评分	物品数	报价数	市场价值	平均折扣	月访问量	当前状态
Steam	official-market	2.0	33.3K	29.2M	\$19.9M	0.0%	182.3M	已纳入目录，真实接入待完成
CSFloat	p2p-market	4.8	26.5K	2.2M	\$89.6M	31.5%	12.7M	已纳入目录，真实接入待完成
LIS-SKINS	cash-market	4.9	19.2K	1.3M	\$31.2M	31.0%	11.2M	已纳入目录，真实接入待完成
CS.MONEY	trade-bot	4.7	26.6K	796.8K	\$24.6M	32.7%	7.9M	已纳入目录，真实接入待完成
Skinport	cash-market	4.8	24.6K	3.5M	\$16.8M	26.6%	3.6M	已纳入目录，真实接入待完成
Tradeit.gg	trade-bot	4.7	18K	423.2K	\$17.2M	29.7%	3.1M	已纳入目录，真实接入待完成
BUFF163	cash-market	2.5	33.1K	4.4M	\$117.7M	33.4%	2.3M	已纳入目录，真实接入待完成
GameBoost	cash-market	4.5	20.2K	710.7K	\$25.8M	23.6%	2.1M	已纳入目录，真实接入待完成
DMarket	cash-market	4.0	19.5K	673.8K	\$12.7M	28.9%	2.1M	已纳入目录，真实接入待完成
CS2	cash-market	4.0	1K	1K	\$8.3K	57.6%	1.5M	已纳入目录，真实接入待完成
PirateSwap	trade-bot	4.6	9K	652.6K	\$1.9M	21.1%	1.3M	已纳入目录，真实接入待完成
SkinSwap	trade-bot	4.1	31.1K	5.7M	\$120.9M	33.5%	1.1M	已纳入目录，真实接入待完成
Skin.Land	cash-market	4.6	19.2K	1.3M	\$31.2M	30.4%	1.1M	已纳入目录，真实接入待完成
Avan.market	cash-market	4.5	2.9K	10K	\$716.2K	26.0%	790.6K	已纳入目录，真实接入待完成
Skinflow	cash-market	4.6	59	79	\$94.9K	29.6%	718.9K	已纳入目录，真实接入待完成
Aim.market	cash-market	4.1	16K	363.4K	\$13.3M	31.5%	599.5K	已纳入目录，真实接入待完成
Mannco.store	cash-market	4.0	7.3K	204.8K	\$462.1K	23.4%	571.6K	已纳入目录，真实接入待完成
white.market	cash-market	4.1	18.7K	2M	\$42.8M	30.4%	564.5K	已纳入目录，真实接入待完成
SkinBaron	cash-market	4.6	20.9K	2.1M	\$5.2M	30.4%	557.2K	已纳入目录，真实接入待完成
SkinPlace	cash-market	4.2	8.9K	116.7K	\$3.4M	27.7%	370.7K	已纳入目录，真实接入待完成
BUFF Market	cash-market	4.6	26.1K	390.6K	\$57.9M	28.4%	348.6K	已纳入目录，真实接入待完成
ShadowPay	cash-market	4.0	22.8K	782.6K	\$27.7M	29.7%	255.3K	已纳入目录，真实接入待完成
WAXPEER	p2p-market	2.1	19.7K	649.6K	\$23.3M	30.2%	201.9K	已纳入目录，真实接入待完成
SkinOut	cash-market	3.3	3.2K	32.6K	\$507.5K	29.7%	189.4K	已纳入目录，真实接入待完成

平台	类型	评分	物品数	报价数	市场价值	平均折扣	月访问量	当前状态
CS.TRADE	trade-bot	4.5	3.2K	12.3K	\$207.8K	27.6%	176.1K	已纳入目录，真实接入待完成
Skinvault	cash-market	4.0	19.8K	638.5K	\$20M	30.6%	137.6K	已纳入目录，真实接入待完成
UUSKINS	cash-market	4.2	29.2K	3.3M	\$160.7M	29.6%	125.4K	已纳入目录，真实接入待完成
Skins.com	cash-market	3.9	12.9K	49.4K	\$5.2M	31.8%	106.8K	已纳入目录，真实接入待完成
HaloSkins	cash-market	3.9	27.7K	3.9M	\$39.7M	30.3%	65.6K	已纳入目录，真实接入待完成
Exeskins	cash-market	4.1	20.8K	740.6K	\$18.4M	30.6%	64.7K	已纳入目录，真实接入待完成
NTSkins	cash-market	3.5	29.2K	3M	\$133.2M	20.8%	5K	已纳入目录，真实接入待完成
Dupe	cash-market	4.4	6.3K	27.4K	\$2.9M	27.3%	2K	已纳入目录，真实接入待完成

7. 接入优先级

优先级	平台	原因
P0	Steam、CSFloat、Skinport、BUFF163、DMarket、LIS-SKINS、CS.MONEY、Tradeit.gg	市场规模、访问量、报价量和跨区域套利价值较高
P1	GameBoost、Skin.Land、white.market、SkinBaron、WAXPEER、ShadowPay、CS.TRADE	有一定报价深度和成交观察价值
P2	其余平台	先纳入目录，等只读行情稳定性和费用可验证后再推进

8. 验收标准

验收项	标准
平台数量	dashboard 和 `/api/platforms` 返回 32 个 CSGOSKINS.GG 市场
字段完整	每个平台都有 sourceUrl、marketStats、requiredCapabilities、capabilityStatus
连通性可见	交易所列表展示每个平台的连通性、延迟、HTTP 状态和探测目标
状态真实	未接入平台必须显示待接入，不得伪装成已可交易
后续可扩展	新增平台适配器时只更新该平台 capabilityStatus 和 adapter 实现

验收复查

验收复查

1. 复查范围

本复查用于确认当前原型是否符合已整理的产品需求、开发文档和平台接入矩阵。复查重点是：

范围	复查目标
Dashboard 结构	是否已经改为左侧 tab 的常规 dashboard
交易所列表	是否展示当前支持平台、连通性、延迟和接入状态
平台覆盖	是否包含国内外平台，而不是只展示国内平台
数据边界	是否明确区分目录数据、连通性数据、样例盘口和真实可交易数据
机会模型	是否拆分即时求购利差和理论挂单利差
费用与流动性	是否计算充值成本、风险缓冲，并过滤流动性不足的机会
安全边界	当前原型是否不连接真实账号、不读取敏感信息、不执行真实交易

2. 当前结论

项目	结论	说明
左侧 tab dashboard	符合	页面包含总览、利差机会、交易所列表、平台行情、操作预案五个主视图
交易所列表	符合	每个平台一行展示市场类型、目录统计、连通性、延迟、HTTP 状态、费率状态和真实行情状态
国外平台覆盖	符合	平台目录纳入 CSGOSKINS.GG markets 的 32 个国内外市场
数据完整表达	符合	已明确当前只有目录统计、连通性探测和样例盘口，真实行情 adapter 待接入
即时利差与理论利差	符合	机会类型使用 'INSTANT_BUY_ORDER' 和 'THEORETICAL_LISTING' 分开计算、展示和筛选
费用模型	符合	利润计算包含卖出费、买入费、maker/taker、充值成本、汇率成本和风险缓冲
流动性规则	符合	即时机会必须检查 bid 深度、ask 深度、库存、余额和流动性评分
安全边界	符合	当前原型只做预检，不连接真实平台账户，不提交订单，不处理充值、支付或令牌

3. 关键验收项

验收项	验收方式	通过标准
平台目录数量	检查 `/api/platforms` 或快照中的平台覆盖摘要	返回 32 个平台
交易所列表数量	打开 dashboard 并切换交易所列表	页面渲染 32 行平台

验收项	验收方式	通过标准
连通性字段	检查 `/api/platform-connectivity`	每个平台包含状态、延迟、HTTP 状态和探测目标
左侧导航	检查页面结构	使用侧边栏 tab 切换视图
移动端适配	检查手机宽度页面	不出现横向溢出，交易所列表可读
理论机会边界	检查机会输出	理论挂单机会不得标记为强执行
即时机会边界	检查机会输出	只有库存、余额、盘口和利润达标才可标记为强执行
文档一致性	检查需求、开发、平台矩阵和恢复说明	文档均体现交易所列表、平台覆盖和数据边界

4. 不符合项处理

复查过程中发现并处理了以下问题：

问题	处理结果
需求文档未明确交易所列表和左侧 tab dashboard	已补充 Dashboard 需求和验收标准
文档未清晰区分目录数据与真实可交易数据	已补充平台数据边界说明
平台目录统计与当前目录来源不一致	已同步 32 个平台的目录统计
PDF 文档合集落后于当前文档	已重新导出，并清理日期型元数据

5. 剩余边界

边界	状态	后续要求
真实盘口 adapter	未接入	逐平台接入 listings、buyOrders、recentSales
真实费率	未验证	平台官方或账户侧确认后才能用于强执行
库存与余额	当前为样例数据	用户授权后接入只读同步
受控执行	未接入	必须在预检、审计和用户令牌确认边界内设计

当前原型符合“预检 dashboard”和“平台覆盖可视化”的要求，不应被描述为已经具备真实交易执行能力。

恢复说明

恢复说明

1. 恢复目标

本项目用于恢复并整理 CS2 饰品跨平台库存对敲套利系统的需求、开发方案、数据采集方案和可运行原型。恢复后的重点是：

- 明确即时求购利差和理论挂单利差的区别。
- 明确费用、充值成本、库存、余额和流动性过滤规则。
- 提供一个可运行的利差机会中心。
- 提供国内外平台目录、交易所列表和连通性探测。
- 保持当前版本为执行预检模式，不连接真实平台，不执行真实交易。

2. 当前恢复内容

内容	状态
产品需求文档	已恢复
开发文档	已恢复
数据采集与价格预言机文档	已恢复
利差机会中心	已恢复并重构
正式服务化 dashboard	已实现
左侧 tab dashboard	已实现
交易所列表	已实现
平台连通性和延迟探测	已实现
即时求购 / 理论挂单拆分	已实现
真实平台接入	未接入
真实交易执行	未接入

3. 原型能力

当前原型可以：

- 加载样例平台、费率、库存、余额和盘口数据。
- 计算多平台参考价和公允价。
- 计算 A 侧求购订单 bid VWAP。
- 计算 B 侧现货卖盘 ask VWAP。
- 估算 maker 买入目标价和理论挂单目标价。
- 扣除平台费率、充值成本、汇率成本和风险缓冲。

- 输出即时求购利差和理论挂单利差。
- 对流动性、库存和余额不足的机会进行剔除或降级。
- 展示机会列表、报价矩阵和执行预检预案。
- 展示 CSGOSKINS.GG markets 目录中的 32 个国内外平台。
- 展示每个平台的连通性、延迟、HTTP 状态、费率状态和真实行情接入状态。

当前原型不会：

- 连接真实账号。
- 读取浏览器会话。
- 读取或保存令牌。
- 执行真实买入、卖出、挂单、撤单、充值或提现。
- 触发 Steam Mobile 令牌确认。

4. 后续路线

阶段	内容
第一阶段	完善样例数据、公式、dashboard 和小程序 UI
第二阶段	接入真实只读行情、盘口和费率
第三阶段	接入库存和余额只读同步
第四阶段	实现浏览器自动化预检
第五阶段	在用户授权和人工令牌确认边界内设计受控执行任务
第六阶段	引入对账、异常恢复、风控阈值和审计日志